

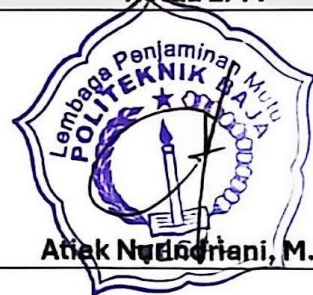


POLITEKNIK BAJA TEGAL D3 TEKNIK OTOMOTIF

**Kode
Dokumen**

RPS-MAT2

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Matematika Teknik 2		KK209	MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan)	T=2	P=0	2	3 Maret 2025
OTORISASI : PROGRAM STUDI TEKNIK OTOMOTIF		Pengembang RPS		Ketua LPM		Ketua PRODI	
		 Ali Wardana, M.Pd		 Atik Nurhidayani, M.Pd		 Ali Wardana, M.Pd	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL1	(Sikap - S1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menginternalisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta mengaplikasikannya dalam konteks profesional di bidang teknik otomotif.					
	CPL2	(Sikap - S2) Menunjukkan sikap bertanggung jawab, beretika, dan berintegritas tinggi dalam menyelesaikan tugas profesional di bidang teknik otomotif, serta mampu bekerja sama dan mengutamakan keselamatan, kesehatan kerja (K3), dan peka terhadap dampak sosial dari pekerjaannya.					
	CPL3	(Pengetahuan - P1) Menguasai konsep teoritis dan prinsip-prinsip dasar di bidang teknik otomotif secara mendalam, meliputi mekanika teknik, sistem kendaraan, dan teknologi otomotif terkini (seperti kendaraan listrik, hybrid, dan otomotif cerdas), serta mampu mengintegrasikannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.					
	CPL4	(Pengetahuan - P2) Menguasai metode, prosedur, dan standar operasional yang berlaku di bidang teknik otomotif (termasuk standar nasional dan internasional), serta memahami regulasi keselamatan kerja (K3), etika profesi, dan isu-isu strategis yang berkaitan dengan bidang tersebut.					

	CPL5	(Keterampilan Khusus - KK1) Mampu menganalisis permasalahan kompleks di bidang teknik otomotif secara kritis, logis, dan sistematis, termasuk dalam analisis gaya, tegangan, diagnosa kerusakan kendaraan, dan pemilihan material komponen, guna merumuskan solusi alternatif yang tepat berdasarkan data dan informasi yang tersedia dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan.
	CPL6	(Keterampilan Khusus - KK2) Mampu menyajikan hasil kajian, gagasan teknis, dan rekomendasi perbaikan di bidang teknik otomotif secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis, dengan menggunakan media dan teknologi informasi yang relevan dan sistematis.
	CPL7	(Keterampilan Umum - KU1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dalam menyelesaikan pekerjaan di bidang teknik otomotif (meliputi perawatan, perbaikan, hingga modifikasi kendaraan) dengan menerapkan prosedur standar operasional, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta buku pedoman (service manual), dan mampu melakukan evaluasi diri serta mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan (lifelong learning).
	CPL8	(Keterampilan Umum - KU2) Mampu mengoperasikan perangkat teknologi dan instrumentasi diagnostik di bidang teknik otomotif (seperti alat uji tarik, torsimeter, strain gauge, scan tool, oscilloscope, dan multimeter) sesuai dengan standar operasional dan prosedur keselamatan (K3), serta mengelola informasi dan data teknis secara akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK1	Mampu menjelaskan konsep vektor, matriks, dan nilai eigen serta penerapannya dalam analisis struktur dan sistem kendaraan (CPL3, CPL7).
	CPMK2	Mampu menyelesaikan sistem persamaan linear dan non-linear serta mengaplikasikannya pada analisis rangkaian listrik dan sistem mekanik kendaraan (CPL3, CPL5).
	CPMK3	Mampu menganalisis getaran pada sistem mekanik kendaraan menggunakan persamaan diferensial dan metode numerik sederhana (CPL3, CPL5).
	CPMK4	Mampu menjelaskan dan menerapkan konsep fungsi multivariabel serta turunan parsial untuk optimasi desain komponen otomotif (CPL3, CPL7).
	CPMK5	Mampu menggunakan metode numerik (seperti interpolasi, regresi, dan integrasi numerik) untuk mengolah data eksperimen dan pemodelan sistem otomotif (CPL3, CPL8).
	CPMK6	Mampu menyajikan hasil analisis matematis dan numerik secara tertulis dan lisan dengan media yang relevan (CPL6, CPL7).
	CPMK7	Mampu mengoperasikan perangkat lunak komputasi (seperti MATLAB/Octave) untuk menyelesaikan permasalahan matematika dalam konteks otomotif (CPL8).
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
	Sub-CPMK1	Mampu menjelaskan konsep vektor dan operasi vektor (dot product, cross product) serta penerapannya pada analisis gaya dan momen pada komponen kendaraan.

[illegible]

Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Matematika Teknik 2 merupakan kelanjutan dari Matematika Teknik 1, yang berfokus pada penguasaan konsep matematika tingkat lanjut dan aplikasinya dalam teknologi otomotif. Materi utama meliputi aljabar linear (vektor dan matriks), kalkulus multivariabel, getaran mekanis, dan metode numerik. Mahasiswa akan dibekali kemampuan untuk memodelkan sistem otomotif yang lebih kompleks, seperti sistem suspensi, transmisi, dan rangkaian kendali, serta menganalisis data eksperimen menggunakan pendekatan numerik. Pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan pemecahan masalah yang aplikatif di industri otomotif modern.	
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	No	Materi Pembelajaran
	1	Aljabar Linear: Vektor (operasi, aplikasi pada gaya dan momen); Matriks (operasi, determinan, invers); Sistem Persamaan Linear (metode eliminasi Gauss, Gauss-Jordan, Cramer); Nilai Eigen dan Vektor Eigen (aplikasi pada kestabilan sistem).
	2	Kalkulus Multivariabel: Fungsi dua variabel atau lebih; Turunan Parsial, Turunan Total, Diferensial Total; Optimasi Fungsi Dua Variabel (nilai ekstrim); Aplikasi pada desain komponen (misal: profil piston, dimensi tangki).
	3	Getaran Mekanis: Konsep Getaran Bebas dan Paksa; Pemodelan Sistem Pegas-Massa-Peredam; Analisis Respon Sistem Getaran pada Komponen Kendaraan (Suspensi, Poros Engkol).
	4	Metode Numerik: Solusi Persamaan Non-Linear (Metode Bagi Dua, Newton-Raphson); Interpolasi dan Regresi (Polinomial Newton, Lagrange, Regresi Linear); Integrasi Numerik (Metode Trapesium, Simpson); Aplikasi pada pengolahan data eksperimen (misal: data uji mesin, data sensor).
	5	Komputasi dan Penyajian: Penggunaan software komputasi (MATLAB/Octave); Teknik penyusunan laporan teknis dan presentasi hasil analisis matematis/numerik.
Pustaka	Utama :	
		1. Kreyszig, Erwin. (2011). <i>Advanced Engineering Mathematics</i> (10th ed.). John Wiley & Sons. 2. Stroud, K.A. & Booth, Dexter J. (2013). <i>Engineering Mathematics</i> (7th ed.). Palgrave Macmillan.
	Pendukung :	
		3. Chapra, Steven C. & Canale, Raymond P. (2015). <i>Numerical Methods for Engineers</i> (7th ed.). McGraw-Hill Education. 4. Zill, Dennis G. & Cullen, Michael R. (2009). <i>Advanced Engineering Mathematics</i> (4th ed.). Jones & Bartlett Learning. 5. Bolton, W. (2018). <i>Mechatronics: Electronic Control Systems in Mechanical and Electrical Engineering</i> (7th ed.). Pearson.
Dosen Pengampu	Ali Wardana, M.Pd	
Matakuliah syarat	Matematika Teknik 1	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Pengalaman Belajar Mahasiswa	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sub-CPMK1 Mampu menjelaskan konsep vektor dan operasi vektor serta penerapannya pada analisis gaya dan momen pada komponen kendaraan.	- Menjelaskan definisi vektor, notasi, dan operasi dasar (penjumlahan, perkalian skalar). - Menghitung dot product dan cross product. - Mengaplikasikan vektor untuk analisis gaya dan momen pada sambungan baut dan las.	Kriteria: Rubrik kuis/diskusi. Teknik: Tes tulis (kuis) & Diskusi.	Kuliah & Diskusi TM: 2x50' Tugas: Mencari contoh aplikasi vektor pada sambungan las atau baut. BM: 2x60'	Video Konferensi (Zoom/Meet) Forum diskusi interaktif.	1. Menyimak pengantar dan tujuan kuliah. 2. Berdiskusi tentang aplikasi vektor pada gaya di titik sambungan. 3. Mengerjakan latihan soal.	Pendahuluan & Aljabar Vektor Definisi, Operasi, Dot & Cross Product, Aplikasi pada Gaya dan Momen [1][2]	5%
2	Sub-CPMK2 Mampu menjelaskan konsep matriks, determinan, dan invers matriks.	- Menjelaskan jenis-jenis matriks. - Menghitung operasi matriks (penjumlahan, perkalian, transpose). - Menghitung determinan matriks (orde 2x2 dan 3x3). - Menghitung invers matriks.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Diskusi TM: 2x50' Tugas: Soal-soal operasi matriks, determinan, dan invers. BM: 2x60'	Video Pembelajaran Asinkronus Tugas: Upload hasil pengerjaan soal.	1. Mempelajari konsep dan operasi matriks. 2. Mengerjakan tugas. 3. Mendiskusikan peran matriks dalam sistem persamaan.	Matriks dan Determinan Jenis Matriks, Operasi Matriks, Determinan, Invers Matriks [1][2]	5%
3	Sub-CPMK3 Mampu menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan metode eliminasi Gauss, Gauss-Jordan, dan Aturan Cramer.	- Menyelesaikan SPL dengan metode eliminasi Gauss. - Menyelesaikan SPL dengan metode Gauss-Jordan. - Menyelesaikan SPL dengan Aturan Cramer.	Kriteria: Rubrik kuis. Teknik: Tes tulis (kuis).	Kuliah & Latihan TM: 2x50' Tugas: Soal-soal SPL dengan berbagai metode. BM: 2x60'	Video Konferensi (Zoom/Meet) Tugas: Kuis online.	1. Mempelajari metode penyelesaian SPL. 2. Mengerjakan latihan soal. 3. Mengaplikasikan pada analisis rangkaian listrik sederhana.	Sistem Persamaan Linear Eliminasi Gauss, Gauss-Jordan, Aturan Cramer, Aplikasi pada Rangkaian Listrik [1][2]	5%
4	Sub-CPMK4 Mampu menentukan nilai eigen dan vektor eigen dari suatu matriks serta mengaplikasikannya pada analisis kestabilan sistem otomotif.	- Menjelaskan definisi nilai eigen dan vektor eigen. - Menentukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks 2x2 dan 3x3. - Menginterpretasikan nilai eigen untuk analisis	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Diskusi TM: 2x50' Tugas: Studi kasus analisis kestabilan sistem suspensi. BM: 2x60'	Video Pembelajaran Asinkronus Tugas: Upload hasil analisis kasus.	1. Mempelajari konsep nilai eigen. 2. Mengerjakan studi kasus analisis kestabilan pada sistem suspensi.	Nilai Eigen dan Vektor Eigen Definisi, Perhitungan, Aplikasi pada Analisis Kestabilan Sistem Otomotif [1][2]	5%

		kestabilan sistem suspensi atau rangkaian kendali.						
5	Sub-CPMK5 Mampu menjelaskan konsep fungsi multivariabel dan menghitung turunan parsial, turunan total, dan diferensial total.	- Menjelaskan definisi fungsi dua variabel. - Menghitung turunan parsial orde satu dan dua. - Menghitung turunan total dan diferensial total.	Kriteria: Rubrik kuis. Teknik: Tes tulis (kuis).	Kuliah & Diskusi TM: 2x50' Tugas: Soal-soal turunan parsial. BM: 2x60'	Video Konferensi (Zoom/Meet) Tugas: Kuis online.	1. Menyimak materi fungsi multivariabel. 2. Berdiskusi tentang aplikasi turunan parsial pada laju perubahan dimensi komponen akibat suhu. 3. Mengerjakan latihan.	Fungsi Multivariabel dan Turunan Parsial Definisi, Turunan Parsial, Turunan Total, Diferensial Total [1][2]	5%
6	Sub-CPMK6 Mampu menyelesaikan masalah optimasi fungsi dua variabel (mencari nilai maksimum dan minimum) untuk desain komponen otomotif.	- Menentukan titik kritis fungsi dua variabel. - Mengklasifikasikan titik kritis (maksimum, minimum, pelana) menggunakan uji turunan kedua. - Menyelesaikan masalah optimasi pada desain komponen (misal: volume silinder maksimum).	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Diskusi TM: 2x50' Tugas: Studi kasus optimasi desain komponen (misal: volume maksimum dengan luas permukaan minimum). BM: 2x60'	Video Pembelajaran Asinkronus Tugas: Upload hasil analisis kasus.	1. Mempelajari aplikasi turunan parsial untuk optimasi. 2. Mengerjakan studi kasus optimasi desain komponen otomotif.	Optimasi Fungsi Dua Variabel Titik Kritis, Uji Turunan Kedua, Aplikasi pada Desain Komponen [1][2]	5%
7	Sub-CPMK7 Mampu menjelaskan konsep dasar getaran mekanis (getaran bebas dan getaran paksa) pada sistem pegas-massa-peredam.	- Menjelaskan konsep getaran bebas dan getaran paksa. - Menganalisis respon sistem pegas-massa-peredam tanpa redaman dan dengan redaman. - Mengidentifikasi fenomena resonansi pada kendaraan.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Diskusi TM: 2x50' Tugas: Soal-soal analisis getaran bebas. BM: 2x60'	Video Konferensi (Zoom/Meet) Forum Diskusi Online.	1. Mempelajari konsep getaran. 2. Berdiskusi tentang fenomena resonansi pada kendaraan. 3. Mengerjakan latihan soal.	Pengantar Getaran Mekanis Getaran Bebas, Getaran Paksa, Resonansi, Sistem Pegas-Massa-Peredam [1][5]	5%
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester							15%
9	Sub-CPMK8 Mampu memodelkan getaran pada kendaraan (suspensi, poros engkol) dengan persamaan diferensial orde dua dan menganalisis responnya.	- Memodelkan sistem suspensi kendaraan dengan PD orde dua. - Menganalisis respon alami dan paksa dari sistem suspensi. - Menginterpretasikan hasil analisis untuk desain suspensi yang nyaman.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Diskusi TM: 2x50' Tugas: Studi kasus model suspensi kendaraan. BM: 2x60'	Video Pembelajaran Asinkronus Tugas: Upload laporan analisis kasus.	1. Mempelajari pemodelan sistem suspensi. 2. Menganalisis kasus suspensi. 3. Menyusun laporan analisis.	Aplikasi Getaran pada Sistem Otomotif Pemodelan Suspensi, Analisis Respon, Desain Suspensi [1][3][5]	5%

10	Sub-CPMK9 Mampu menjelaskan konsep interpolasi polinomial (Newton, Lagrange) untuk mengolah data eksperimen otomotif.	- Menjelaskan konsep interpolasi. - Menghitung interpolasi dengan metode Newton. - Menghitung interpolasi dengan metode Lagrange.	Kriteria: Rubrik kuis. Teknik: Tes tulis (kuis).	Kuliah & Latihan TM: 2x50' Tugas: Soal-soal interpolasi Newton dan Lagrange. BM: 2x60'	Video Konferensi (Zoom/Meet) Tugas: Kuis online.	1. Mempelajari metode interpolasi. 2. Mengerjakan latihan soal. 3. Mengaplikasikan pada pengolahan data uji tarik material.	Interpolasi Polinomial Interpolasi Newton, Interpolasi Lagrange, Aplikasi pada Data Eksperimen [1][3]	5%
11	Sub-CPMK10 Mampu menjelaskan konsep dan menghitung regresi linear untuk analisis korelasi data eksperimen otomotif.	- Menjelaskan konsep regresi linear. - Menentukan persamaan regresi linear sederhana. - Menghitung koefisien korelasi dan determinasi.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Latihan TM: 2x50' Tugas: Soal-soal regresi linear. BM: 2x60'	Video Pembelajaran Asinkronus Tugas: Upload hasil pengerjaan soal.	1. Mempelajari metode regresi linear. 2. Mengerjakan latihan soal. 3. Mengaplikasikan pada analisis korelasi data uji emisi atau konsumsi bahan bakar.	Regresi Linear Regresi Linear Sederhana, Koefisien Korelasi, Aplikasi pada Analisis Data Eksperimen [1][3]	5%
12	Sub-CPMK11 Mampu menjelaskan konsep dan menghitung integrasi numerik (metode Trapesium, Simpson) untuk menghitung luas, volume, dan kerja pada sistem otomotif.	- Menjelaskan konsep integrasi numerik. - Menghitung integral dengan metode Trapesium. - Menghitung integral dengan metode Simpson 1/3. - Mengaplikasikan pada perhitungan kerja pada siklus mesin.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Latihan TM: 2x50' Tugas: Soal-soal integrasi numerik. BM: 2x60'	Video Konferensi (Zoom/Meet) Tugas: Upload hasil pengerjaan soal.	1. Mempelajari metode integrasi numerik. 2. Mengerjakan latihan soal. 3. Mengaplikasikan pada perhitungan luas di bawah kurva.	Integrasi Numerik Metode Trapesium, Metode Simpson 1/3, Aplikasi pada Perhitungan Luas/Volume/Kerja [1][3]	5%
13	Sub-CPMK12 Mampu menggunakan metode numerik untuk menyelesaikan persamaan non-linear (metode Bagi Dua, Newton-Raphson) pada sistem otomotif.	- Menjelaskan konsep akar persamaan non-linear. - Menyelesaikan persamaan non-linear dengan metode Bagi Dua. - Menyelesaikan persamaan non-linear dengan metode Newton-Raphson.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Latihan TM: 2x50' Tugas: Soal-soal persamaan non-linear. BM: 2x60'	Video Pembelajaran Asinkronus Tugas: Upload hasil pengerjaan soal.	1. Mempelajari metode pencarian akar. 2. Mengerjakan latihan soal. 3. Mengaplikasikan pada optimasi dimensi komponen.	Solusi Persamaan Non-Linear Metode Bagi Dua, Metode Newton-Raphson, Aplikasi pada Sistem Otomotif [1][3]	5%
14	Sub-CPMK13 Mampu mengoperasikan software komputasi (MATLAB/Octave) untuk menyelesaikan operasi matriks, persamaan linear, optimasi, dan metode numerik.	- Menggunakan MATLAB/Octave untuk operasi matriks dan SPL. - Menggunakan MATLAB/Octave untuk interpolasi dan regresi. - Menggunakan MATLAB/Octave untuk	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Praktik/Demonstrasi.	Praktikum Komputasi TM: 2x50' Tugas: Membuat script untuk kasus numerik. BM: 2x60'	Video Tutorial Asinkronus Tugas: Upload script dan laporan.	1. Mempraktikkan pembuatan script untuk berbagai metode numerik. 2. Membandingkan hasil dengan perhitungan manual. 3. Menganalisis efisiensi metode.	Pemrograman Numerik dengan MATLAB/Octave Script untuk Matriks, SPL, Interpolasi, Regresi, Integrasi, dan Persamaan Non-Linear [3][4]	10%

		integrasi numerik dan pencarian akar.						
15	Sub-CPMK14 Mampu menyusun dan menyajikan laporan analisis matematis sistem otomotif secara tertulis dan lisan.	- Menyusun laporan proyek secara sistematis. - Mempresentasikan hasil proyek. - Memberikan rekomendasi berdasarkan perspektif matematis. - Menggunakan software untuk verifikasi hasil.	Kriteria: Rubrik presentasi & laporan. Teknik: Presentasi proyek & laporan.	Presentasi Proyek (Project Based Learning) TM: 2x50' Tugas: Presentasi hasil proyek dan laporan akhir. BM: 3x60'	Presentasi via Video Konferensi Upload video presentasi Diskusi via LMS	1. Menyusun laporan akhir. 2. Mempresentasikan proyek. 3. Menjawab pertanyaan. 4. Menggunakan software untuk verifikasi hasil.	Integrasi Matematika Teknik dalam Sistem Otomotif [1][2][3][4][5]	5%
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester							15%

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.

10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.